



Lista 2 — Widgets, Layout e Navegação

Aulas 10 a 18

Desenvolvimento Móvel

Exercícios sobre widgets básicos, layout, responsividade, navegação e formulários no Flutter. Cenários de construção de interfaces ricas e funcionais.

Exercício 1

Cenário: Tela de perfil de usuário para app de rede social.

1. Use Scaffold, AppBar (título "Meu Perfil"), Column, CircleAvatar (foto), Text(nome), Text(bio), Row(seguidores, seguindo, posts).
2. Adicione ElevatedButton "Editar Perfil" e IconButton para configurações no AppBar.
3. Estilize com EdgeInsets (padding), BoxDecoration (borda arredondada no avatar), TextStyle (negrito, cor, tamanho).
4. Explique a árvore de widgets (widget tree): como Element, RenderObject e Widget se relacionam na renderização do Flutter?

Exercício 2

Cenário: App de receitas que precisa se adaptar a diferentes tamanhos de tela e orientações.

1. Crie um layout que em portrait mostra lista vertical de receitas, e em landscape mostra grid 2x2. Use OrientationBuilder.
2. Use MediaQuery.of(context).size.width para definir: se > 600px, grid 3 colunas; senão, lista vertical.
3. Use LayoutBuilder para que cada card de receita se ajuste ao espaço disponível (flex: 1, ratio de imagem).
4. Pesquise o algoritmo de layout do Flutter (passa pra baixo, sobe pra cima): como as constraints fluem e como os widgets calculam seu tamanho?

Exercício 3

Cenário: App de delivery com formulário de cadastro e endereço.

1. Crie formulário com: nome (obrigatório), telefone (máscara (00) 00000-0000), email (validação regex), senha (min 6 caracteres), CEP (busca automática de endereço).
2. Use Form + GlobalKey<FormState> para validação, TextEditingController para campos, FocusNode para navegação por teclado.
3. Implemente busca de CEP: ao digitar 8 dígitos, faça uma requisição HTTP (http package) para ViaCEP e preencha endereço automaticamente.
4. Adicione validação assíncrona: verifique se o email já está cadastrado (simule com delay de 1s e lista mockada).

Exercício 4

Cenário: App de notas com múltiplas telas e navegação entre elas.

1. Crie 3 telas: Home (lista de notas), NotaDetalhe (exibe conteúdo da nota), NovaNota (formulário para criar).
2. Use Navigator.pushNamed() com rotas nomeadas. Passe dados entre telas usando arguments.
3. Na Home, implemente ListView.builder com notas. Cada nota exibe título, data e preview do conteúdo (max 2 linhas).
4. Implemente pull-to-refresh (RefreshIndicator) que recarrega a lista e swipe-to-delete (Dismissible) para remover nota.

Requisitos

Flutter SDK. Pacotes: [http \(pub.dev\)](http://pub.dev). Editor com suporte a Flutter. Emulador ou dispositivo físico.